소수 신규 공격 사례에 대응하는 IDS

침입 탐지 시스템(IDS) · 통신 기록의 특징으로 정상·공격 유형 분류

처음 확보한 라벨에 없는 공격의 등장
고정된 분류 점수만으로 파악하기 어려운 신규 사례 반영 능력

운영 시작

정상 + 공격 A·B
일부 유형의 라벨만 확보

추가 조사 이후

새 공격 C의 라벨 소량 확보
기존 탐지기에 반영할 필요

갱신 후 확인

C 탐지 품질과 갱신 비용
기존 정상·A·B 구분 유지

XGBoost 새 사례를 포함한 누적 라벨 데이터로 모델 재학습

TabPFN 사전학습 모델에 기존·신규 사례를 context로 제공

이번 평가 범위 · 새 공격의 라벨 확보 이후 적응

TabPFN · 사전학습 가중치와 입력 사례의 역할

합성 표 과제로 예측 규칙 사전학습 · TabPFN-3, arXiv 2026

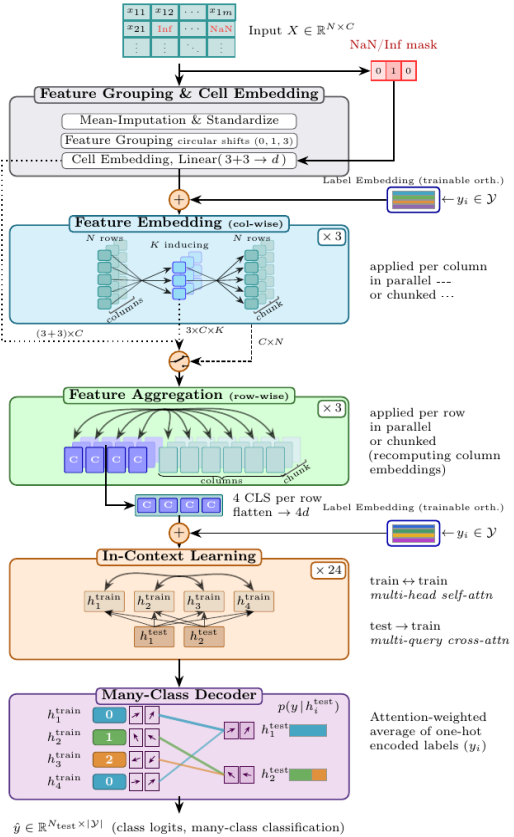
사전학습된 것은 사례에서 예측하는 방법
현재 IDS의 정상·공격 클래스에 해당하는 사례는 추론 시 입력



In-context learning context와 query의 관계를 이용한 예측 · 가중치 갱신 없음

Fine-tuning IDS 사례를 context/query로 나누고 query 정답 손실을 역전파
별도의 가중치 추가 학습 · 이번 비교에서는 미수행

v3 구조 · 통신 기록의 표현



1 입력값 표현 · Cell embedding

패킷 길이 등 각 값을 벡터로 변환
결측 여부도 함께 입력

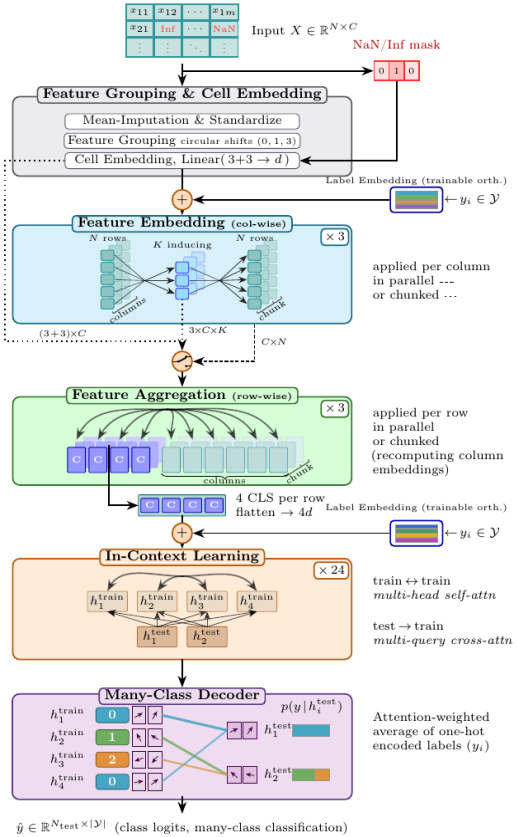
2 열 정보 요약 · Feature embedding

여러 기록에서 각 특징의 분포 파악
context 라벨을 함께 참조

3 행 정보 통합 · Feature aggregation

한 기록의 특징들을 하나의 표현으로 통합
사례 간 관계 비교에 사용할 행 표현 생성

v3 구조 · 사례 참조와 갱신 비용



4 사례 참조 · In-context learning

query와 context 사례의 관계 계산
attention으로 참고할 사례의 비중 결정

5 확률 출력 · Many-class decoder

context 라벨을 가중합해 확률 계산
정상·기존 공격·신규 공격의 사례 모두 필요

가중치 학습 없이도 발생하는 갱신 비용

context 전처리 · 표현 계산 · 캐시 준비
XGB 재학습보다 저렴한지는 실측으로 비교

평가 데이터 구성 · 출처와 제공 사례의 구분

한 행 = 실제 수집된 통신 기록의 특징 + 정상/공격 라벨
각 벤치마크를 별도로 정제·분리한 뒤 같은 출처 안에서 사례 선택

CIC2018	**Train · 학습 후보 집합** 초기 사례 → 신규 공격 사례 선택	**Test · 고정 평가 집합** 3,042,473개 · 갱신에 미사용
ToN-IoT	**Train · 학습 후보 집합** 초기 사례 → 신규 공격 사례 선택	**Test · 고정 평가 집합** 2,271,723개 · 갱신에 미사용

CIC 예시 · 초기 1,000개 + 같은 CIC train의 신규 DDoS 100개 = 제공 라벨 1,100개

이 1,100개로 XGB 재학습 / PFN context 구성
“현재 데이터셋”의 의미 = 현재까지 제공한 라벨 사례 집합

평가 시나리오 · 신규 공격당 라벨 수 n

아래 수량 = 해당 단계에 새로 제공한 학습/context 사례 · 공격 도입 단계순

CIC2018

단계	새로 제공한 클래스	클래스당	누적 합계
1	Benign Brute force DoS	750 125 125	1,000
2	DDoS	n	1,000 + n
3	Web attacks	n	1,000 + 2n
4	Infiltration	n	1,000 + 3n
5	Bot	n	1,000 + 4n

ToN-IoT

단계	새로 제공한 클래스	클래스당	누적 합계
1	Benign DoS Scanning	750 125 125	1,000
2	DDoS Injection	n n	1,000 + 2n
3	Password	n	1,000 + 3n
4	XSS	n	1,000 + 4n
5	Backdoor Ransomware	n n	1,000 + 6n
6	MitM	n	1,000 + 7n

n = 100 예시 · CIC 총 1,400개 / ToN 총 1,700개 · 하루 공격량이 아닌 확보 라벨 수

기존 결과 n = 10·20·50·100·200·400 · 100개는 최적값이 아닌 설명용 조건